

Replikation von Stellar et al. (2018): Ehrfurcht und Demut

Natalie Startschenko

Department Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität München

Author Note

Natalie Startschenko  <https://orcid.org/0009-0006-6631-0900>

Matrikelnummer: 13087786

E-Mail: n.startschenko@campus.lmu.de

Veranstaltung: „Forschungsorientiertes Praktikum I“, Sommersemester 2026

Dozent: Prof. Dr. Felix Schönbrodt

Eingereicht am 10.09.2026

Abstract

Stellar et al. (2018) berichteten, dass experimentell induzierte Ehrfurcht im Vergleich zu einer neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut als Verhaltensmaß führte. Die vorliegende Studie replizierte diesen Befund und untersuchte zusätzlich, ob ein modernes Ehrfurchtsvideo ebenfalls höhere Demut hervorruft. Die Analysen basierten auf $N = 162$ Teilnehmern, die zufällig einem neutralen Kontrollvideo, dem originalen oder einem modernen Ehrfurchtsvideo zugewiesen wurden. Beide Ehrfurchtsvideos führten im Vergleich zur neutralen Kontrollbedingung zu signifikant höheren Ehrfurchtsratings. Weder das originale noch das moderne Ehrfurchtsvideo führte jedoch zu signifikant höherer Demut im Verhaltensmaß. Auch zwischen den beiden Ehrfurchtsbedingungen zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Der von Stellar et al. (2018) berichtete Effekt konnte somit nicht repliziert werden. Die Aussagekraft ist durch die gegenüber der Präregistrierung geringere Teststärke eingeschränkt. Die Ergebnisse stimmen mit einer weiteren Replikationsstudie (Bertrand et al., 2024) überein und unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Bedingungen, unter denen Ehrfurcht Demut beeinflussen könnte.

Keywords: registrierte Replikation, Demut, Ehrfurcht, Emotion, Selbstkonzept, CREP, Videomanipulation

Replikation von Stellar et al. (2018): Ehrfurcht und Demut

Demut kann nicht nur als stabiles Persönlichkeitsmerkmal, sondern auch als veränderlicher Zustand betrachtet werden (Chancellor & Lyubomirsky, 2013). Ehrfurcht wird als ein Erleben beschrieben, bei dem die Wahrnehmung von Größe oder Weite und die Anpassung vorhandener Vorstellungen eine wichtige Rolle spielen können (Schaffer et al., 2024). Empirische Befunde weisen zudem darauf hin, dass das Erleben von Ehrfurcht mit einer geringeren Bedeutung der eigenen Person im subjektiven Erleben verbunden sein kann (Bai et al., 2017). Stellar et al. (2018) untersuchten in fünf Studien, ob das Erleben von Ehrfurcht Demut fördern kann.

In Studie 3 von Stellar et al. (2018) wurde Ehrfurcht experimentell durch ein zweiminütiges Video über die Weite des Universums induziert. Teilnehmer der neutralen Kontrollbedingung sahen stattdessen ein zweiminütiges Anleitungsvideo zum Bau einer Mauer. Anschließend beschrieben die Teilnehmer ihre persönlichen Stärken und Schwächen. Als Verhaltensmaß der Demut wurde das Verhältnis der Anzahl genannter Stärken zur Anzahl genannter Schwächen herangezogen, wobei ein niedrigeres Verhältnis höhere Demut abbildete. Stellar et al. (2018) fanden eine höhere Demut im Verhaltensmaß in der originalen Ehrfurchtsbedingung als in der neutralen Kontrollbedingung. Dieser Unterschied zeigte sich insbesondere darin, dass Teilnehmer der originalen Ehrfurchtsbedingung weniger Stärken nannten, während sich die Anzahl der genannten Schwächen nicht zwischen den Bedingungen unterschied.

Eine Replikation von Studie 3 durch Bertrand et al. (2024) konnte diesen Befund nicht bestätigen. Obwohl das originale Ehrfurchtsvideo erfolgreich Ehrfurcht induzierte, unterschieden sich die Teilnehmer der originalen Ehrfurchtsbedingung und der neutralen Kontrollbedingung nicht signifikant hinsichtlich ihrer Demut. Damit konnte der von Stellar et al. (2018) berichtete Effekt nicht repliziert werden.

Die vorliegende Studie repliziert im Rahmen des *Collaborative Replications and Education Project* (CREP) Studie 3 von Stellar et al. (2018) und erweitert das ursprüngliche Design um ein modernes Ehrfurchtsvideo. Diese Erweiterung beruhte auf der Überlegung, dass das in der Originalstudie verwendete Videomaterial aufgrund seiner älteren Gestaltung

möglicherweise weniger geeignet ist, bei heutigen Teilnehmern Ehrfurcht zu induzieren, und eine modernere audiovisuelle Darstellung eine stärkere Induktion ermöglichen könnte. Dass Merkmale der verwendeten Videostimuli für die experimentelle Induktion von Ehrfurcht relevant sein können, legen auch die Befunde von Chirico et al. (2017) nahe. Untersucht wurden eine neutrale Kontrollbedingung (*Neutral Control*), eine originale Ehrfurchtsbedingung (*Awe Original*) und eine moderne Ehrfurchtsbedingung (*Awe Modern*). Neben den konfirmatorischen Hypothesen wurden mehrere explorative Fragestellungen präregistriert. In dieser Arbeit werden *H1*, *H2* und *E2* untersucht:

H1: Das originale Ehrfurchtsvideo führt im Vergleich zur neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut im Verhaltensmaß.

H2: Das moderne Ehrfurchtsvideo führt im Vergleich zur neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut im Verhaltensmaß.

E2: Das moderne Ehrfurchtsvideo führt im Vergleich zum originalen Ehrfurchtsvideo zu höherer Demut im Verhaltensmaß.

Methode

Die Hypothesen, Operationalisierungen, der Analyseplan, die Inferenzkriterien und die Begründung der Stichprobengröße wurden vorab präregistriert. Die Präregistrierung ist unter <https://osf.io/537aq> abrufbar. Materialien und Daten sind unter <https://osf.io/cy287> hinterlegt. Der reproduzierbare Analysecode und das Manuskript dieser Arbeit befinden sich im GitHub-Repository unter https://github.com/natalie166/Stellar_Rep_01_Startschenko.

Stichprobe

Die Rekrutierung erfolgte über das SONA-Portal des Departments Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) sowie über digitale und gedruckte Flyer. Die Flyer wurden über soziale Medien und Chat-Gruppen geteilt sowie an Standorten der LMU ausgehängt. Psychologiestudenten der LMU konnten für ihre Teilnahme 0,25 Versuchspersonenstunden erhalten. Die Teilnahme war auf Personen ab 18 Jahren beschränkt. Die Ausgangsstichprobe umfasste 189 Teilnehmer. Präregistriert war der Ausschluss von Teilnehmern,

die die Schreibaufgabe nicht bearbeitet hatten (26 Ausschlüsse) oder der Verwendung ihrer Daten nicht zugestimmt hatten (1 Ausschluss). Nach Anwendung dieser Ausschlusskriterien umfasste die finale Stichprobe $N = 162$. Das durchschnittliche Alter betrug 32 Jahre ($SD = 16.2$, Spannweite: 18–77 Jahre). Von den Teilnehmern waren 112 weiblich, 46 männlich und 3 nicht-binär; 1 Person machte keine Angabe zum Geschlecht.

Messinstrumente

Verhaltensmaß der Demut

Demut wurde anhand einer Schreibaufgabe als Verhaltensmaß operationalisiert. Die Teilnehmer wurden gebeten, innerhalb von zwei Minuten zunächst ihre eigenen Stärken und anschließend ihre Schwächen zu beschreiben. Dabei sollten sie sich vorstellen, diese einer Person mitzuteilen, die sie gerade erst kennengelernt hatten. Die Freitextantworten wurden vor der Kodierung anonymisiert. Für die Kodierung wurde im Rahmen des Forschungsorientierten Praktikums vorab ein Codebook erstellt, das Kriterien für die Zählung von Stärken und Schwächen festlegte. Jede Freitextantwort wurde unabhängig von zwei verblindeten Ratern kodiert. Bei abweichenden Kodierungen wurden die betreffenden Antworten gemeinsam diskutiert und eine einheitliche Kodierung festgelegt. Als Verhaltensindex der Demut wurde das Verhältnis der Anzahl genannter Stärken zur Anzahl genannter Schwächen berechnet.

Emotionsratings

Nach der Videopräsentation bewerteten die Teilnehmer, wie stark sie Ehrfurcht (*awe*), Angst (*fear*), Staunen (*wonder*), Freude (*happiness*) und Faszination (*amazement*) empfunden hatten. Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer siebenstufigen Skala von 1 („überhaupt nicht“) bis 7 („vollkommen“). Zur Erfassung von Ehrfurcht wurde der Mittelwert der Items Ehrfurcht, Staunen und Faszination gebildet. Die daraus gebildete Ehrfurchtsskala wies eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs $\alpha = .88$).

Ablauf

Die Studie wurde online durchgeführt. Die Teilnehmer wurden zufällig einer von drei Videobedingungen zugewiesen. In der ersten Experimentalbedingung wurde das originale Ehrfurchtsvideo aus Studie 3 von Stellar et al. (2018) unverändert übernommen. Dieses zeigte animierte Darstellungen des Universums und vermittelte unter anderem durch ein Herauszoomen von der Erde die räumlichen Dimensionen zwischen Planeten und Sternen. Für die zweite Experimentalbedingung wurde ein modernes Ehrfurchtsvideo verwendet, das ebenfalls ein zunehmendes Herauszoomen von der Erde bis hin zur Milchstraße und zum Universum zeigte. Dieses wurde mit der Musik des originalen Ehrfurchtsvideos unterlegt. In der Kontrollbedingung wurde wie in der Originalstudie ein neutrales Anleitungsvideo verwendet. Während die Originalversion auf Englisch erklärte, wie eine Mauer gebaut wird, wurde die Tonspur für die vorliegende Studie ins Deutsche übersetzt und neu eingesprochen.

Im Anschluss an die Videodarbietung bearbeiteten die Teilnehmer für zwei Minuten eine Schreibaufgabe zu ihren eigenen Stärken und Schwächen. Damit wurde das Vorgehen der Originalstudie von Stellar et al. (2018) übernommen. Anschließend wurden das emotionale Erleben während der Videopräsentation und demografische Angaben erhoben. Ergänzend wurden Kontrollfragen zur Videopräsentation, Aufmerksamkeit und Studiendurchführung erhoben. Diese stellten eine Erweiterung gegenüber der Originalstudie dar. Eine vollständige Übersicht der erhobenen Variablen ist im [Data Dictionary](#) im GitHub-Repository verfügbar.

Statistisches Vorgehen

Die Datenaufbereitung und statistischen Analysen erfolgten mit R (Version 4.5.1). Vor den Analysen wurden Teilnehmer ausgeschlossen, die die Schreibaufgabe nicht bearbeitet oder der Verwendung ihrer Daten nicht zugestimmt hatten. Für Analysen des Verhaltensmaßes der Demut wurden zusätzlich Teilnehmer ausgeschlossen, deren Anzahl genannter Stärken oder Schwächen mehr als drei Standardabweichungen vom jeweiligen Mittelwert abwich. Dieses Ausreißerkriterium orientierte sich am Vorgehen von Stellar et al. (2018). Ebenfalls ausgeschlossen wurden Teilnehmer, die keine Schwäche genannt hatten, da die Berechnung des

Verhältnswerts in diesen Fällen eine Division durch null erfordert hätte.

Wie in der Originalstudie wurde das Verhältnis der Anzahl genannter Stärken zur Anzahl genannter Schwächen als Verhaltensmaß der Demut berechnet. Der Verhältnswert wurde entsprechend dem Vorgehen von Stellar et al. (2018) logarithmiert und für die inferenzstatistischen Analysen verwendet.

Die angestrebte Stichprobengröße wurde anhand des in der Originalstudie berichteten Effekts von $d = .51$ bestimmt. Eine a-priori-Poweranalyse für einen einseitigen t -Test für unabhängige Stichproben mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = .05$ und einer angestrebten Power von $1 - \beta = .80$ ergab eine erforderliche Stichprobengröße von etwa 49 Teilnehmern pro Bedingung. Da die vorliegende Studie drei Bedingungen umfasste, wurde eine Gesamtstichprobe von 150 Teilnehmern angestrebt. Da diese Stichprobengröße zum für die vorliegende Arbeit verwendeten Datenstand nicht vollständig erreicht wurde, wurde zusätzlich die tatsächlich erreichte Power für $H1$ bestimmt. Bei der für $H1$ verfügbaren Stichprobe betrug diese etwa .70 für die Detektion eines Effekts von $d = .51$.

Zur Prüfung der ersten Hypothese ($H1$) wurde der logarithmierte Verhältnswert zwischen der Bedingung mit dem originalen Ehrfurchtsvideo und der neutralen Kontrollbedingung mithilfe eines einseitigen t -Tests für unabhängige Stichproben verglichen. Dabei wurde erwartet, dass der Verhältnswert in der Kontrollbedingung höher ausfällt als in der Ehrfurchtsbedingung. Zur Prüfung der zweiten Hypothese ($H2$) wurde analog der logarithmierte Verhältnswert zwischen der Bedingung mit dem modernen Ehrfurchtsvideo und der neutralen Kontrollbedingung verglichen. Auch hierfür wurde ein einseitiger t -Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. In den vorliegenden Analysen wurde für beide Tests Varianzhomogenität angenommen und ein Signifikanzniveau von $\alpha = .05$ verwendet.

Ergänzend wurde eine explorative Analyse durchgeführt, in der das originale mit dem modernen Ehrfurchtsvideo hinsichtlich des Verhaltensmaßes der Demut verglichen wurde ($E2$). Hierfür wurde ein zweiseitiger t -Test für unabhängige Stichproben mit dem logarithmierten Verhältnswert als abhängiger Variable durchgeführt. Für diese Analyse wurden dieselben

Ausschlusskriterien wie für die konfirmatorischen Analysen des Verhaltensmaßes angewendet.

Abweichungen von der Präregistrierung

Bei der Umsetzung des präregistrierten Ausreißerkriteriums im Präprocessing bestand eine Abweichung von der Präregistrierung. In der Präregistrierung war ein einseitiges Kriterium von $z > 3$ beschrieben worden. Im Präprocessing wurde dagegen ein zweiseitiges Kriterium von $|z| > 3$ verwendet. Da in der vorliegenden Stichprobe keine Werte unter $z = -3$ auftraten, führte dieser Unterschied zu keinen zusätzlichen Ausschlüssen und hatte somit keinen Einfluss auf die Analysen.

Ergebnisse

Deskriptive Ergebnisse

Die Ehrfurchtsratings waren nach dem originalen Ehrfurchtsvideo ($M = 5.07$, $SD = 1.33$) und nach dem modernen Ehrfurchtsvideo ($M = 4.90$, $SD = 1.47$) höher als in der Kontrollbedingung ($M = 2.19$, $SD = 1.15$). Der Unterschied zwischen der Kontrollbedingung und dem originalen Ehrfurchtsvideo war statistisch signifikant, $t(106) = -12.09$, $p < .001$, $d = -2.32$. Auch der Unterschied zwischen der Kontrollbedingung und dem modernen Ehrfurchtsvideo war statistisch signifikant, $t(99.32) = -10.54$, $p < .001$, $d = -2.06$.

Konfirmatorische Analysen

Hypothese 1

H1 sagte vorher, dass das originale Ehrfurchtsvideo im Vergleich zur neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut im Verhaltensmaß führt. Der logarithmierte Verhältniswert war in der Kontrollbedingung ($n = 35$, $M = 0.64$, $SD = 0.47$) zwar höher als nach dem originalen Ehrfurchtsvideo ($n = 38$, $M = 0.55$, $SD = 0.50$), der Unterschied war jedoch nicht statistisch signifikant, $t(71) = 0.80$, $p = .212$, $d = 0.19$. *H1* wurde somit nicht unterstützt.

Hypothese 2

H2 sagte vorher, dass das moderne Ehrfurchtsvideo im Vergleich zur neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut im Verhaltensmaß führt. Der logarithmierte Verhältniswert

war nach dem modernen Ehrfurchtsvideo ($n = 41$, $M = 0.67$, $SD = 0.50$) geringfügig höher als in der Kontrollbedingung ($n = 35$, $M = 0.64$, $SD = 0.47$). Der Unterschied war nicht statistisch signifikant, $t(74) = -0.26$, $p = .602$, $d = -0.06$. $H2$ wurde somit nicht unterstützt.

Explorative Analyse E2

In $E2$ wurde explorativ untersucht, ob sich die moderne und die originale Ehrfurchtsbedingung hinsichtlich der Demut im Verhaltensmaß unterscheiden. Der logarithmierte Verhältniswert war in der modernen Ehrfurchtsbedingung ($n = 41$, $M = 0.67$, $SD = 0.50$) höher als in der originalen Ehrfurchtsbedingung ($n = 38$, $M = 0.55$, $SD = 0.50$). Der Unterschied war nicht statistisch signifikant, $t(77) = 1.07$, $p = .290$, $d = 0.24$.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Demut als Verhaltensmaß für die neutrale Kontrollbedingung, die originale Ehrfurchtsbedingung und die moderne Ehrfurchtsbedingung.

Diskussion

Stellar et al. (2018) berichteten in Studie 3, dass experimentell induzierte Ehrfurcht zu höherer Demut im Verhaltensmaß führte. Dieser Befund konnte in der vorliegenden Replikation nicht bestätigt werden. Weder das originale noch das moderne Ehrfurchtsvideo führten gegenüber der neutralen Kontrollbedingung zu höherer Demut. Zwischen den beiden Ehrfurchtsbedingungen zeigte sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied. Beide Videos induzierten jedoch erfolgreich Ehrfurcht.

Der Befund zu $H1$ weicht von Stellar et al. (2018) ab, stimmt jedoch mit der Replikation von Bertrand et al. (2024) überein. Auch dort zeigte sich trotz erfolgreicher Ehrfurchtsinduktion kein signifikanter Unterschied in der Demut zwischen der originalen Ehrfurchts- und der Kontrollbedingung. Der von Stellar et al. (2018) berichtete Effekt wurde damit in zwei Replikationsstudien nicht bestätigt. Ein Einfluss von Ehrfurcht auf Demut kann daraus jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Erweiterung um das moderne Ehrfurchtsvideo führte ebenfalls nicht zu den erwarteten Unterschieden im Verhaltensmaß der Demut. Entgegen $H2$ zeigte sich gegenüber der neutralen Kontrollbedingung keine höhere Demut, und auch die explorative Analyse $E2$ ergab

keinen signifikanten Unterschied zwischen der modernen und der originalen Ehrfurchtsbedingung. Obwohl die Art der Videodarstellung für die Induktion von Ehrfurcht relevant sein kann ([Chirico et al., 2017](#)), liefern die vorliegenden Ergebnisse somit keinen Hinweis darauf, dass das moderne Ehrfurchtsvideo mit höherer Demut einhergeht.

Limitationen und zukünftige Forschung

Eine erste Limitation betrifft die statistische Teststärke. Die angestrebte Stichprobengröße wurde zum verwendeten Datenstand nicht vollständig erreicht. Während die Präregistrierung für einen Effekt von $d = .51$ eine Power von .80 vorsah, betrug die erreichte Power für *H1* etwa .70. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit geringer, einen Effekt der erwarteten Größenordnung nachzuweisen. Die nicht signifikanten Ergebnisse sind daher vorsichtig zu interpretieren. Zukünftige Replikationen sollten eine ausreichend große Stichprobe einplanen, um eine höhere Teststärke zu gewährleisten.

Eine weitere Limitation betrifft die Operationalisierung der Demut. In Anlehnung an Stellar et al. (2018) wurde sie über das Verhältnis genannter Stärken zu Schwächen erfasst. Da Demut mehrere Facetten umfasst, bildet dieses Maß das Konstrukt nur teilweise ab ([Chancellor & Lyubomirsky, 2013](#); [Stellar et al., 2018](#)). Zudem ist der Verhältniswert bei Teilnehmern ohne genannte Schwäche wegen der Division durch null nicht berechenbar, sodass diese Fälle ausgeschlossen wurden. Dieses Problem trat auch bei Bertrand et al. (2024) auf. Präregistrierte explorative Analysen alternativer Operationalisierungen, die solche Fälle berücksichtigen, waren nicht Gegenstand dieser Arbeit. Zukünftige Studien sollten deren Eignung untersuchen.

Die Befunde verdeutlichen die Notwendigkeit, einen möglichen Zusammenhang zwischen Ehrfurcht und Demut genauer zu untersuchen. Zukünftige Forschung sollte prüfen, welche Merkmale der Ehrfurchtsinduktion diesen Zusammenhang beeinflussen. Unterschiedliche Induktionsformen erscheinen dabei relevant, da die Intensität erlebter Ehrfurcht von der Art der Induktion abhängen kann ([Chirico et al., 2017](#)).

Fazit

Insgesamt konnte der von Stellar et al. (2018) berichtete Effekt experimentell induzierter Ehrfurcht auf verhaltensbezogen erfasste Demut nicht repliziert werden. Da beide Experimentalbedingungen erfolgreich Ehrfurcht induzierten, sollten weitere Studien untersuchen, unter welchen Bedingungen Ehrfurcht Demut beeinflusst und wie Demut operationalisiert werden kann.

Beitragsnachweis und Gruppenarbeit

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Forschungsorientierten Praktikums I in wissenschaftlicher Gruppenarbeit durchgeführt. Die Planung und Durchführung der Studie, die Datenerhebung sowie Teile der Datenaufbereitung erfolgten gemeinschaftlich im Rahmen des Praktikums. Auch die Kodierung der Freitextantworten erfolgte auf Grundlage eines gemeinsam erstellten Codebooks durch jeweils zwei verblindete Rater.

Die konfirmatorischen Analysen basierten auf den im Rahmen des Praktikums bereitgestellten Analyseskripten. Die explorative Analyse zu *E2* wurde für die vorliegende Arbeit eigenständig ergänzt. Die Abfassung und Überarbeitung des vorliegenden Abschlussberichts erfolgten eigenständig durch die Verfasserin.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht.

Hallbergmoos, 10.09.2026

Natalie Startschenko

Erklärung zur Nutzung von generativer KI und KI-gestützten Technologien im Schreibprozess

Bei der Erstellung dieser Arbeit habe ich folgendes Tool verwendet: ChatGPT (OpenAI).

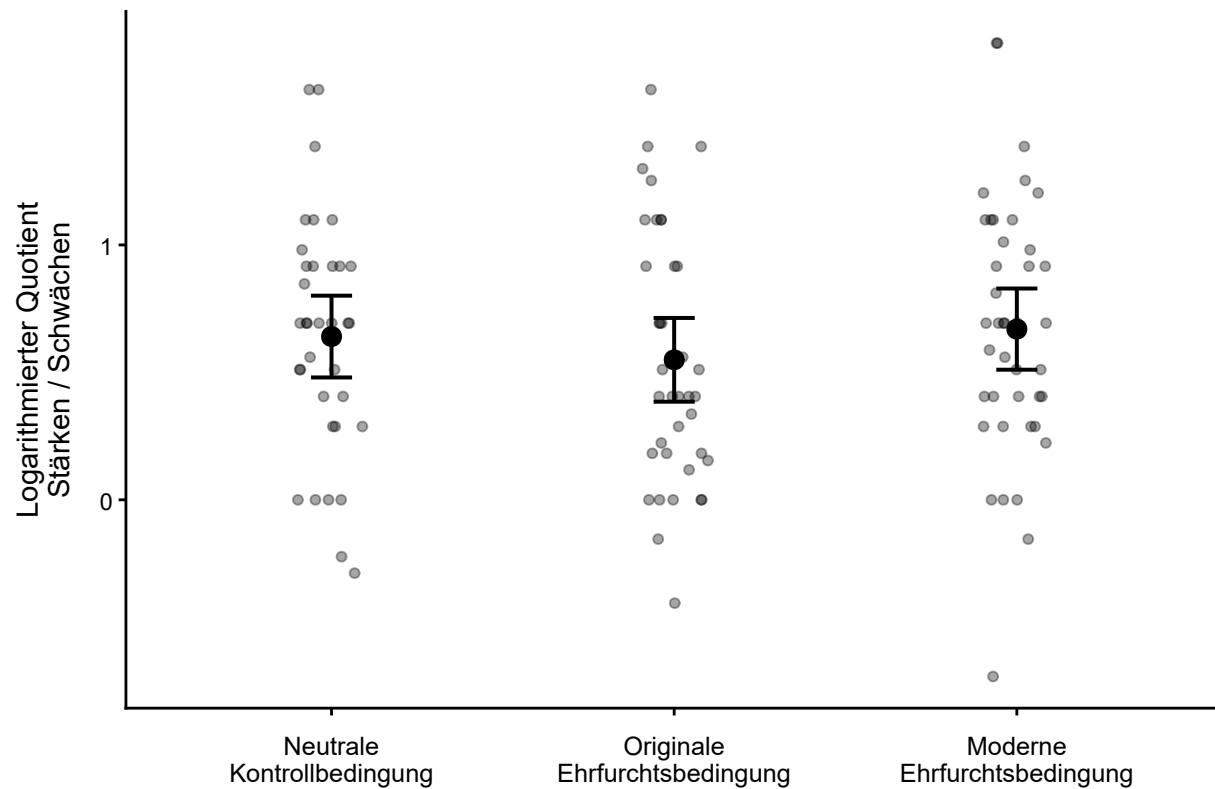
Art der Nutzung:

- ☒ Verbesserung der sprachlichen Qualität und Lesbarkeit
- ☒ Schreibassistent z. B. zum Erstellen von Inhaltsverzeichnissen, Gliederungen, ersten Sätzen und Absätzen
- ☐ Auffinden von relevanten Zitaten, die als solche gekennzeichnet sind
- ☒ Auffinden von relevanten wissenschaftlichen Quellen, die als solche gekennzeichnet sind
- ☐ Übersetzung von Zitaten oder Textabschnitten, die als solche gekennzeichnet sind
- ☐ Zusammenfassung von Information
- ☐ Texttranskription von Audio- oder Videodateien
- ☐ Erstellen von Bild- oder Videomaterial
- ☒ Erstellen bzw. verbessern von Programmiercode (bspw. R- oder Python-Code)
- ☐ Recherche zu Begriffen
- ☐ Erstellen von Begriffsdefinitionen
- ☒ Sonstiges: Unterstützung bei der formalen Prüfung und Überarbeitung der Arbeit.

Nach der Nutzung dieses Tools bzw. Dienstes habe ich den Inhalt überprüft, nach Bedarf bearbeitet und ich übernehme die volle Verantwortung für den Inhalt dieser Arbeit. Ich bestätige, dass diese Arbeit keine längeren Passagen (z. B. Zusammenfassung/Abstract der Arbeit, ganze Absätze im Text) an rein KI-generiertem Text enthält.

References

- Bai, Y., Maruskin, L. A., Chen, S., Gordon, A. M., Stellar, J. E., McNeil, G. D., Peng, K., & Keltner, D. (2017). Awe, the diminished self, and collective engagement: Universals and cultural variations in the small self. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113(2), 185–209. <https://doi.org/10.1037/pspa0000087>
- Bertrand, A., Kimmel, J., Duhamel, S., Puel, H., Schifano, A., & Wood, É. (2024). Replication study to evaluate the effects of awe on humility. *McGill Science Undergraduate Research Journal*, 19(1), 39–45. <https://doi.org/10.26443/msurj.v19i1.231>
- Chancellor, J., & Lyubomirsky, S. (2013). Humble beginnings: Current trends, state perspectives, and hallmarks of humility. *Social and Personality Psychology Compass*, 7(11), 819–833. <https://doi.org/10.1111/spc3.12069>
- Chirico, A., Cipresso, P., Yaden, D. B., Biassoni, F., Riva, G., & Gaggioli, A. (2017). Effectiveness of immersive videos in inducing awe: An experimental study. *Scientific Reports*, 7(1), 1218. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-01242-0>
- Schaffer, V., Huckstepp, T., & Kannis-Dymand, L. (2024). Awe: A systematic review within a cognitive behavioural framework and proposed cognitive behavioural model of awe. *International Journal of Applied Positive Psychology*, 9(1), 101–136. <https://doi.org/10.1007/s41042-023-00116-3>
- Stellar, J. E., Gordon, A., Anderson, C. L., Piff, P. K., McNeil, G. D., & Keltner, D. (2018). Awe and humility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 114(2), 258–269. <https://doi.org/10.1037/pspi0000109>

Abbildung 1*Demut als Verhaltensmaß in den drei Videobedingungen*

Anmerkung. Dargestellt ist der logarithmierte Quotient aus der Anzahl genannter Stärken zur Anzahl genannter Schwächen. Niedrigere Werte entsprechen höherer Demut. Kleine Punkte zeigen individuelle Werte, große Punkte die Mittelwerte. Fehlerbalken zeigen 95%-Konfidenzintervalle.